דף נוסחאות – מבוא ל-VLSI (83413)

הרצאות 1–5 · סעיפים A–G לבוחן 1, סעיף H הוא הרצאה 5

לשנן בעל פה: סעיפים A–E ו-G, וגם intrinsic gain ו-ω_T (מותר לגזור). **ניתן בבחינה לפי הצורך:** רק f_{max} ו-subthreshold swing.

ברירת מחדל בשאלות: NMOS, square law, $T = 300\,\mathrm{K}$, $U_T = kT/q \approx 26\,\mathrm{mV}$, ולכן $U_T \ln 10 \approx 60\,\mathrm{mV}$.

סימונים: $V_{OV} = V_{GS} - V_{TH}$ (overdrive), $K = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$, $C_{ox} = \varepsilon_{ox}/t_{ox}$.

(A) אופייני I-V של NMOS

האזור נקבע משתי השוואות: V_{GS} מול V_{TH} (האם יש תעלה?), ו-V_{DS} מול V_{OV} (האם התעלה צבוטה?).

אזור	תנאי	זרם
Cutoff	$V_{GS} < V_{TH}$	$I_D \approx 0$ (רק subthreshold ודליפה)
Triode (linear)	$V_{GS} > V_{TH}$ וגם $V_{DS} < V_{OV}$	$I_D = K\left[V_{OV}V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2\right]$
Deep triode	$V_{DS} \ll 2V_{OV}$	$I_D \approx K V_{OV} V_{DS}$ (נגד)
Saturation	$V_{DS} \geq V_{OV}$	$I_D = \frac{1}{2}K V_{OV}^2\,(1 + \lambda V_{DS})$

הצורה המלאה לשינון:

$$I_D^{triode} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{TH})\,V_{DS} - \tfrac{1}{2}V_{DS}^2\right]$$

$$I_D^{sat} = \tfrac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})^2\,(1 + \lambda V_{DS}) \qquad V_{D,sat} = V_{OV}$$

$$R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})}$$

- דוגמת ההרצאה: $\mu_n C_{ox} = 50\,\mu\mathrm{A/V}^2$, $W/L = 10$, $V_{OV} = 1\,\mathrm{V} \leftarrow R_{on} = 2\,\mathrm{k}\Omega$.
- **משמעות הנדסית של R_{on}:** ב-deep triode הטרנזיסטור הוא נגד שהשער שולט בו. מעלים את V_{GS} וההתנגדות יורדת. כך בונים מתג, וכך עובד עומס ה-triode בהרצאה 5.
- בלי channel-length modulation: $\lambda = 0$. גבול האזורים בגרף I_D–V_{DS} (הקו המקווקו): $I_D = \frac{1}{2}K V_{DS}^2$.
- **משמעות האיברים (A.1):** μ_n ניידות האלקטרונים [cm²/V·s]; C_{ox} קיבול תחמוצת ליחידת שטח [F/cm²]; יחס ממדים W/L; V_{TH} מתח סף; λ מקדם (Early voltage) $V_A = 1/\lambda$; $\lambda \propto 1/L$, CLM [1/V].
- **PMOS:** אותן משוואות בערכים מוחלטים. מוליך כש-$V_{SG} > |V_{THP}|$ (כלומר $V_{GS} < V_{TH} < 0$), ברוויה כש-$V_{SD} \geq V_{SG} - |V_{THP}|$. מכיוון ש-$\mu_p \approx 0.5\mu_n$, באותם W/L ו-V_{OV} גם I_D וגם g_m יורדים בחצי.
- **מבנה:** $L_{eff} = L_{drawn} - 2L_D$ (side diffusion משני הצדדים). ה-p-substrate של NMOS מחובר לנקודה הנמוכה ביותר (GND), וה-n-well של PMOS לגבוהה ביותר (V_{DD}), כדי שכל צמתי S/D יהיו בממתח אחורי. PMOS יושב ב-n-well משלו, ולכן אפשר לחבר את ה-bulk ל-source שלו ולבטל body effect.

(A.2) פרמטרי אות קטן וזהויות

שלוש צורות של g_m ברוויה (גוזרים את I_D לפי V_{GS} ומציבים את I_D):

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{OV} = \frac{2I_D}{V_{OV}} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D}$$

מלכודת: I_D/V_{OV} הוא חצי מ-g_m, לא g_m.

משמעות הנדסית: g_m הוא כמה זרם נוסף ב-drain על כל וולט שמוסיפים לשער (1mS = עוד 1mA לכל וולט). זה "הכוח" של הטרנזיסטור: כמעט כל הגבר הוא g_m כפול ההתנגדות שרואים ביציאה.

$$g_{ds} = \frac{1}{r_o} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = \lambda I_{D0} \approx \lambda I_D \qquad r_o \approx \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D}$$

- כל קווי הרוויה, כשממשיכים אותם שמאלה, נפגשים ב-$V_{DS} = -V_A = -1/\lambda$ (קבוע של ההתקן).
- r_o יורד כשהזרם עולה, ועולה עם L (כי $\lambda \propto 1/L$).

משמעות הנדסית: r_o מודד כמה הטרנזיסטור הוא מקור זרם טוב. r_o גדול פירושו שהזרם כמעט לא תלוי במתח ה-drain. כיוון ש-r_o תמיד מקביל לעומס, הוא זה שמגביל את ההגבר בסוף.

$$g_{mb} = \eta\, g_m \qquad \eta = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}}}$$

משמעות הנדסית: ה-bulk הוא שער שני וחלש. g_{mb} הוא כמה זרם משתנה על כל וולט שה-source זז ביחס ל-bulk. בדרך כלל $\eta \approx 0.1\text{–}0.3$. הוא משנה משהו רק כשה-source לא מוארק: ב-CD, ב-CG ובטרנזיסטור העליון של cascode.

מודל אות קטן: בין G ל-S נתק (אין זרם שער). בין D ל-S: מקור זרם $g_m v_{gs}$, מקור זרם $g_{mb} v_{bs}$, ו-r_o במקביל.

$$A_0 = g_m r_o = \frac{g_m}{g_{ds}} \approx \frac{2}{\lambda V_{OV}} = \frac{2V_A}{V_{OV}} \qquad (\text{intrinsic gain})$$

משמעות הנדסית: A_0 הוא התקרה של ההגבר מטרנזיסטור בודד, גם עם עומס אידיאלי. בתהליכים מודרניים זה רק 20–50. כדי להגביר יותר צריך cascode, שמכפיל שני הגברים פנימיים (סעיף H).

יעילות טרנסמוליכות: $g_m/I_D = 2/V_{OV}$ בהיפוך חזק. בהיפוך חלש $g_m = I_D/(nU_T)$, כלומר $g_m/I_D = 1/(nU_T) \approx 25\text{–}30\ \mathrm{V}^{-1}$, וזה המקסימום.

מה קבוע	איך g_m מתנהג
W/L קבוע	$g_m \propto V_{OV}$ ($I_D \propto V_{OV}^2$-ו), לכן g_m/I_D יורד
I_D קבוע	$g_m \propto 1/V_{OV}$, וגם $g_m \propto \sqrt{W/L}$
V_{OV} קבוע	$g_m \propto I_D$

ב-triode (למקרה הצורך): $g_m = K V_{DS}$, $g_{ds} = K(V_{OV} - V_{DS})$.

(B) שלוש הטופולוגיות

שיטה: מחליפים את הטרנזיסטור במודל אות קטן. מקורות DC הופכים לאדמה (V_{DD} = אדמת AC), ואז KCL/KVL. ל-R_{in} ו-R_{out} מאפסים את מקור הכניסה, שמים מקור בדיקה v_x בהדק ומחשבים v_x/i_x.

בסיסי ($r_o \to \infty$, בלי body effect). CD נקרא גם source follower:

שלב	תצורה	R_{in}	R_{out}	A_v
CS	עומס R_D, ה-source מוארק	∞	R_D	$-g_m R_D$
CD	נגד R_S מה-source לאדמה	∞	$1/g_m \parallel R_S$	$\dfrac{g_m R_S}{1 + g_m R_S}$
CG	כניסה ב-source, שער באדמת AC, עומס R_D	$1/g_m$	R_D	$+g_m R_D$

מלא (עם r_o ועם g_{mb}):

שלב	R_{in}	R_{out}	A_v
CS	∞	$R_D \parallel r_o$	$-g_m \left(R_D \parallel r_o \right)$
CD	∞	$1/g_m \parallel 1/g_{mb} \parallel r_o \parallel R_S$	$\dfrac{g_m R}{1+\left(g_m+g_{mb}\right)R}$, $R = R_S \parallel r_o$
CG	$\dfrac{r_o + R_D}{1+\left(g_m+g_{mb}\right)r_o}$	$R_D \parallel r_o$ (מקור אידיאלי)	$\dfrac{\left(1+\left(g_m+g_{mb}\right)r_o\right)R_D}{r_o+R_D}$

מה רואים לתוך כל הדק (לשנן, חוסך גזירות):

- לתוך ה-gate: ∞.
- לתוך ה-drain, כשב-source יש R_S: $r_o + \left(1+\left(g_m+g_{mb}\right)r_o\right)R_S \approx g_m r_o R_S$. עם $R_S = 0$ זה r_o.
- לתוך ה-source, כשב-drain יש R_D: $\dfrac{r_o+R_D}{1+\left(g_m+g_{mb}\right)r_o} \approx \dfrac{1}{g_m+g_{mb}}$.

CS עם degeneration ($r_o \to \infty$): $A_v = -\dfrac{g_m R_D}{1+\left(g_m+g_{mb}\right)R_S}$.

Source follower עם מקור זרם אידיאלי: $A_v = \dfrac{g_m}{g_m+g_{mb}} = \dfrac{1}{1+\eta} < 1$. ה-body effect מוריד את ההגבר כי ה-source זז ביחס ל-bulk: V_{SB} עולה, V_{TH} עולה, ו-V_{GS} חייב לגדול.

- **סימנים:** CS הופך פאזה; CD ו-CG לא.
- **CD** הוא חוצץ מתח: R_{in} גבוה, R_{out} נמוך, הגבר קטן מ-1.
- **CG** בעל R_{in} נמוך, ולכן מתאים לכניסת זרם.
- ב-CS עם source מוארק אין body effect ($V_{SB} = 0$).
- **גרסאות PMOS:** ב-follower של PMOS עם bulk מחובר ל-source אין body effect, והיציאה מוזזת למעלה: $V_{out} = V_{in} + \left|V_{GS}\right|$. ב-CS של PMOS באותם W/L ו-V_{OV}, I_D ו-g_m יורדים בחצי וההגבר יורד בחצי; השלב עדיין הופך פאזה. הכפלת W מחזירה את g_m אבל מכפילה את C_{GS}.

(C) משפט מילר ותבנין/נורטון

אימפדנס צף Z בין צומת 1 לצומת 2, עם $A_v = v_2/v_1$, מוחלף בשני אימפדנסים לאדמה:

$$Z_1 = \frac{Z}{1-A_v} \qquad Z_2 = \frac{Z}{1-1/A_v}$$

גזירה בשורה אחת: הזרם שיוצא מצומת 1 הוא $Z/\left(1-A_v\right)$, ולכן $\left(v_1-v_2\right)/Z = v_1\left(1-A_v\right)/Z$. אותו דבר בצומת 2.

לקבל ($Z = 1/sC$) זה הופך לכפל. עם הגבר הופך $A_v = -A$:

$$C_1 = \left(1+A\right)C \qquad C_2 = \left(1+\frac{1}{A}\right)C \approx C$$

קיבול כניסה וקוטב של CS:

$$C_{in} = C_{GS} + \left(1+A\right)C_{GD} \qquad f_p = \frac{1}{2\pi R_{sig} C_{in}}$$

משמעות הנדסית: קבל קטן בין הכניסה ליציאה של מגבר הופך נראה מהכניסה גדול פי $1+A$. לכן C_{GD} הקטן הוא בדרך כלל מה שקובע את רוחב הסרט של CS. ב-cascode ההגבר שרואה C_{GD1} הוא רק כ-1, וזו אחת הסיבות להשתמש בו (סעיף H).

- דוגמה: $A = 10$, $C_{GD} = 20\,\text{fF}$, $C_{GS} = 50\,\text{fF}$ ← $C_{in} = 270\,\text{fF}$.
- דוגמה: $A = 15$, $C_{GS} = 40\,\text{fF}$, $C_{GD} = 10\,\text{fF}$, $R_{sig} = 2\,\text{k}\Omega$ ← $C_{in} = 200\,\text{fF}$, $f_p \approx 400\,\text{MHz}$.

- **הסתייגויות:** A_v נמדד כש-Z במקומו; רק זרמי שני הצמתים נשמרים (לא הזרמים הפנימיים); המשפט נכשל כשהסרת Z משנה את A_v, או כש-Z הוא מסלול האות היחיד.

תבנין עם מקורות תלויים: מאפסים רק מקורות בלתי תלויים (מקור מתח ← קצר, מקור זרם ← נתק), משאירים את התלויים פעילים, ומפעילים מקור בדיקה: $R_{TH} = V_X / I_X$. V_{TH} הוא המתח במעגל פתוח, $I_N = V_{TH}/R_{TH}$, $R_N = R_{TH}$.

(D) מספרים של סיליקון ופיזיקה בסיסית

גודל	ערך לשינון
צפיפות אטומי Si	$5 \times 10^{22}\ \text{cm}^{-3}$
n_i ב-300K	$\approx 1 \times 10^{10}\ \text{cm}^{-3}$ (בחלק מהספרים 1.45×10^{10})
חלק האלקטרונים בפס ההולכה (מהותי)	בערך 1 ל-10^{12}
E_g של Si	$1.12\ \text{eV} \approx 43kT$ ב-300K
E_g להשוואה	גרמניום 0.66eV, יהלום 5.47eV, תחמוצת (SiO_2) כ-9eV
סימום טיפוסי: מצע / well	10^{15}–$10^{17}\ \text{cm}^{-3}$
סימום טיפוסי: n^+/p^+ (S/D)	10^{19}–$10^{20}\ \text{cm}^{-3}$
$U_T = kT/q$ ב-300K	$\approx 26\ \text{mV}$
q	$1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}$
ε_{ox}	$3.9\varepsilon_0 = 3.45 \times 10^{-13}\ \text{F/cm}$

כדאי לוודא בשקף איזה ערך סימום טיפוסי המרצה נתן; הטווחים כאן הם המקובלים.

$$n_i = 5.2 \times 10^{15}\, T^{3/2}\, e^{-E_g/2kT} \quad [\text{cm}^{-3}]$$

האקספוננט שולט: הכפלת T מ-300K ל-600K מגדילה את n_i פי $\sim 10^5$.

סימום ו-mass action: $np = n_i^2$ תמיד בשיווי משקל.

- **n-type:** דונורים מקבוצה 5 בטבלה המחזורית, למשל זרחן (P) וארסן (As). כל אטום תורם אלקטרון הולכה ומשאיר יון חיובי קבוע (זוג אלקטרון–יון, לא אלקטרון–חור). $n \approx N_D$, $p = n_i^2/N_D$.
- **p-type:** אקספטורים מקבוצה 3, למשל בורון (B). $p \approx N_A$, $n = n_i^2/N_A$.

צומת pn בשיווי משקל: נושאים מתפזרים ומתרכבים, ונשארים יונים קבועים (שליליים בצד p, חיוביים בצד n). השדה של מטען המרחב מאזן את הדיפוזיה, ורמת פרמי שטוחה לאורך הצומת. ממתח אחורי מרחיב את אזור המחסור ורק זרם דליפה I_S זורם עד פריצה; ממתח קדמי מצר אותו.

$$\phi_0 = U_T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} \qquad I = I_S \left(e^{V/U_T} - 1 \right)$$

מתח סף, body effect, תעלה קצרה וטמפרטורה

$$V_{TH} = \Phi_{MS} + 2\Phi_F + \frac{Q_{dep}}{C_{ox}} - \frac{Q_{ox}}{C_{ox}}$$

$$\Phi_F = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_{sub}}{n_i} \qquad Q_{dep} = \sqrt{4q\varepsilon_{si}|\Phi_F| N_{sub}}$$

- $\Phi_{MS} = \Phi_M - \Phi_S$: הפרש פונקציות העבודה בין השער לסיליקון. נקבע מחומר השער (poly n^+/p^+ או מתכת), לא תלוי ב-N_{sub} וב-t_{ox}.
- Φ_F: פוטנציאל פרמי של הנפח, המרחק בין רמת פרמי לרמה המהותית. צריך לכופף את פני השטח ב-$2\Phi_F$ כדי שיהיו n-type באותה מידה שהנפח p-type.
- Q_{dep}/C_{ox}: מטען אזור המחסור שהשער צריך לאזן.
- Q_{ox} חיובי מוריד את V_T (מושך אלקטרונים לפני השטח); הסחיפה שלו לאורך זמן היא מנגנון הזדקנות.

מעלה את $\lvert V_T \rvert$	מוריד את $\lvert V_T \rvert$
סימום מצע כבד יותר	טמפרטורה גבוהה (בערך -1 עד $-2\ \mathrm{mV/°C}$)
תחמוצת עבה יותר (C_{ox} קטן)	Q_{ox} חיובי
ממתח גוף V_{SB} גדול (body effect)	L קצר (roll-off)

Body effect:

$$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma\left(\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\Phi_F}\right) \qquad \gamma = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_{si}N_{sub}}}{C_{ox}}$$

ה-bulk הוא שער שני וחלש: בדוגמת הבנק ($V_{TH0} = 0.3\ \mathrm{V}$, $\gamma = 0.4\ \mathrm{V}^{1/2}$, $2\Phi_F = 0.7\ \mathrm{V}$) צריך $V_{SB} \approx 9.5\ \mathrm{V}$ כדי להעלות את V_{TH} ב-0.9V.

> **משמעות הנדסית:** כשה-source "יושב גבוה" מעל ה-bulk, הטרנזיסטור קשה יותר להדלקה (V_{TH} עולה). ב-follower של NMOS זה גורם לכך שהיציאה עוקבת פחות טוב אחרי הכניסה. ב-PMOS אפשר לבטל את האפקט על ידי חיבור ה-n-well ל-source.

שלוש ההנחות של פיתוח ה-I-V:

1. הזרם נישא על ידי מטען ההיפוך הנייד: $I_D = Q_n\, v\, W$.
2. Gradual channel: השדה האנכי קובע את המטען, $Q_n(y) = C_{ox}\left[V_{GS} - V(y) - V_{TH}\right]$.
3. $v = \mu E$ (חוק אוהם לנושאים). זו ההנחה הראשונה שנכשלת בתעלה קצרה.

$Q_n(y)$ מקסימלי ב-source ויורד לכיוון ה-drain; כשהוא מתאפס בקצה ($V_{DS} = V_{GS} - V_{TH}$) יש pinch-off.

אפקטים של תעלה קצרה:

- **VT roll-off (DIBL):** ב-L קצר V_T יורד, כי אזורי המחסור של S/D לוקחים חלק ממטען המחסור של התעלה. בגרף ההרצאה $V_T \approx 0.7\ \mathrm{V}$ ב-L ארוך, ויורד מתחת ל-$\sim 1\ \mu\mathrm{m}$.
- **Velocity saturation** (שדה רוחבי): פחות זרם ב-V_{OV} גבוה, V_{DSAT} זז שמאלה (רוויה לפני pinch-off), ו-g_m שואף ל-$WC_{ox}v_{sat}$. ב-V_{OV} נמוך כמעט אין השפעה.
- **Mobility degradation** (שדה אנכי, פיזור פני שטח).

$$I_D = \frac{K\left[V_{GT}V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2\right]}{1 + V_{DS}/(E_cL)} \qquad V_{GT} = V_{GS} - V_{TH}$$

טמפרטורה ו-ZTC (zero temperature coefficient): כשהטמפרטורה עולה, שני אפקטים מנוגדים פועלים על הזרם, ב-V_{GS} קבוע:

אפקט	מה קורה לזרם	כמה הוא חזק
הניידות יורדת, $\mu \propto T^{-3/2}$	**יורד**	אותו אחוז בכל V_{OV}
V_{TH} יורד (כ-2mV/°C), ולכן V_{OV} גדל	**עולה**	חזק כש-V_{OV} קטן, חלש כש-V_{OV} גדול

$$V_{OV,\,ZTC} = \frac{2\left|dV_T/dT\right| T}{3/2} \approx 0.8\ \mathrm{V}$$

הכלל, במפורש:

- $V_{OV} < V_{OV,\,ZTC}$ **(מתחת ל-ZTC):** הירידה ב-V_{TH} מנצחת. **הזרם עולה כשהטמפרטורה עולה.**
- $V_{OV} > V_{OV,\,ZTC}$ **(מעל ZTC):** הירידה בניידות מנצחת. **הזרם יורד כשהטמפרטורה עולה.**
- $V_{OV} \approx V_{OV,\,ZTC}$: שני האפקטים מתבטלים, והזרם לא תלוי בטמפרטורה.

למה דווקא כך: אותה ירידה ב-V_{TH} היא תוספת יחסית גדולה ל-V_{OV} קטן ותוספת זניחה ל-V_{OV} גדול, ואילו ההפסד מהניידות זהה לכולם. בחימום מ-300K ל-400K (V_{OV} גדל ב-0.2V, הניידות פי 0.65):

V_{OV} ב-300K	רווח מ-V_{OV}^2	הפסד מניידות	הזרם
0.4V	2.25×	0.65×	1.46×, **עלה**
0.8V	1.56×	0.65×	1.02×, כמעט לא השתנה
1.0V	1.44×	0.65×	0.94×, **ירד**

- **איך עוברים את ה-ZTC בזרם קבוע:** $V_{OV} = \sqrt{2I_D/K} \propto 1/\sqrt{W/L}$. הקטנת W/L מעלה את V_{OV}, והגדלה מורידה אותו. נקודת ה-ZTC עצמה לא תלויה בגיאומטריה (שאלה 58).

משמעות הנדסית: מתחת ל-ZTC טרנזיסטור חם מעביר יותר זרם, ולכן מתחמם עוד. זה משוב חיובי שעלול ליצור נקודות חמות. מעל ה-ZTC הוא מגביל את עצמו. אם צריך זרם יציב מול טמפרטורה, עובדים ליד ה-ZTC.

(E) קיבולי שער

אזור	C_{GS}	C_{GD}	C_{GB}
Off ($V_{GS} < V_{TH}$)	WC_{ov}	WC_{ov}	WLC_{ox} בטור עם C_{dep}
Triode ($V_{DS} \ll V_{OV}$)	$\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$	$\frac{1}{2}WLC_{ox} + WC_{ov}$	≈ 0
Saturation	$\frac{2}{3}WLC_{ox} + WC_{ov}$	WC_{ov} (overlap בלבד)	≈ 0

- **למה:** ב-triode התעלה היא יריעה אחידה שמחוברת לשני ההדקים, ולכן WLC_{ox} מתחלק שווה. ברוויה המטען יורד לאפס ב-drain, והאינטגרל נותן $Q_{ch} = \frac{2}{3}WLC_{ox}V_{OV}$, שכולו מגיע מה-source; ה-drain מופרד מהתעלה באזור מחסור.
- כשאין תעלה, השדה של השער נגמר במטען המחסור, ולכן C_{ox} בטור עם C_{dep}. כשיש תעלה היא מסוככת את ה-bulk, ולכן $C_{GB} \approx 0$.
- $C_{GG} = C_{GS} + C_{GD}$: ברוויה, $\frac{2}{3}WLC_{ox} + 2WC_{ov}$ ב-triode (אף פעם לא יותר). ב-V_D קבוע, המעבר מרוויה ל-triode הוא ב-$V_{GS} = V_D + V_{TH}$. **C1–C6 בחתך:**

קבל	מה הוא	הערה
$C_1 = WLC_{ox}$	קיבול שער–תעלה	מתחלק בין C_{GS} ל-C_{GD} לפי האזור
$C_2 = C_{dep}$	קיבול מחסור תעלה–מצע	קובע את C_{GB} כשאין תעלה
C_3, C_4	חפיפת השער (overlap) עם ה-source וה-drain	WC_{ov} כל אחד, כמעט לא תלוי בממתח
C_5, C_6	קיבולי הצומת C_{SB} ו-C_{DB}	צמתים בממתח אחורי, תלויים במתח

עקומת C-V (מצע p, תדר נמוך):

- באזור accumulation, כש-$V_{GS} < V_{FB}$: הקיבול הוא C_{ox}.
- באזור depletion: C_{ox} בטור עם C_{dep}. הקיבול יורד ככל שאזור המחסור מתרחב.
- באזור strong inversion, כש-$V_{GS} > V_{TH}$: הקיבול חוזר ל-C_{ox}.

(F) מדדי ביצוע (הרצאה 4)

לשנן או לגזור: intrinsic gain ו-ω_T. ניתנים בבחינה: f_{max} ו-SS.

Intrinsic gain: $A_0 = g_m r_o \approx 2/\left(\lambda V_{OV}\right)$. הכפלת W ו-L ב-V_{OV} קבוע: I_D ו-g_m לא משתנים, λ יורד בחצי $\leftarrow$ $A_0 \times 2$, אבל $C_{gs} \times 4$ ו-$\omega_T \div 4$.

Transit frequency: התדר שבו הגבר הזרם של CS, $|i_o/i_i| = g_m/\left(\omega C_{gg}\right)$, יורד ל-1.

$$\omega_T = \frac{g_m}{C_{gg}} \approx \frac{g_m}{C_{gs}} = \frac{\mu C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}}{\frac{2}{3}WLC_{ox}} = \frac{3}{2}\cdot\frac{\mu V_{OV}}{L^2} \qquad f_T = \frac{\omega_T}{2\pi}$$

- V_{OV} גבוה $\leftarrow$ ω_T עולה במחיר זרם; L קצר $\leftarrow$ ω_T עולה במחיר הגבר פנימי.

- המודל המרוכז אמין עד $\omega_T/5 \sim$. ω_T לא כולל את התנגדות השער (היא נכנסת ב-f_{max}).

> **משמעות הנדסית:** ω_T הוא גבול המהירות של הטרנזיסטור לבדו: מעליו הוא כבר לא מגביר זרם. מעגל אמיתי עובד בתדרים נמוכים ממנו פי 5–30, כמו ב-$f_T \approx 27 \times \text{GBW}$ בדוגמת התכנון.

f_{max} (ניתן):

$$\omega_{max} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\omega_T}{r_{gate} C_{gd}}} \qquad G_p = \left(\frac{\omega_{max}}{\omega}\right)^2 \Rightarrow f_{max} = f\sqrt{G_p}$$

G_p הוא יחס הספק: 14dB שווה פי 25, ו-20dB שווה פי 100. ההגבר יורד ב-20dB לדקדה.

Subthreshold swing (ניתן): השינוי ב-V_{GS} שנדרש לשינוי I_D פי 10 בהיפוך חלש.

$$SS = n\,U_T \ln 10 \approx 60\,n\ \text{mV/dec} \qquad n = 1 + \frac{C_{dep}}{C_{ox}} \geq 1$$

- לכן $SS \gtrsim 60\,\text{mV/dec}$ ב-300K. ערך נמוך מזה (ה-PMOS של GPDK090 עם $57\text{–}59\,\text{mV/dec}$) הוא ארטיפקט של המודל.
- ה-NMOS של GPDK090: 93.7mV/dec ב-$L = 0.1\,\mu\text{m}$, ובערך 71mV/dec ב-L ארוך יותר.

> **משמעות הנדסית:** SS אומר כמה "חד" הטרנזיסטור נכבה. SS של 80mV/dec פירושו שכל 80mV מתחת ל-V_{TH} מורידים את זרם הדליפה פי 10. הגבול של 60mV/dec הוא הסיבה שאי אפשר להוריד את V_{TH} בלי לשלם בדליפה.

g_m/I_D ו-g_m/C_{gs}:

$$\frac{g_m}{I_D} = \frac{2}{V_{OV}}\ (\text{חזק}),\ \ \frac{1}{nU_T}\ (\text{חלש}) \qquad \frac{g_m}{C_{gs}} = \frac{3}{2}\frac{\mu V_{OV}}{L^2} \qquad \frac{g_m}{I_D}\cdot\frac{g_m}{C_{gs}} = \frac{3\mu}{L^2}$$

- המכפלה לא תלויה ב-V_{OV}: V_{OV} רק מחליף יעילות במהירות, ו-L קצר משפר את שניהם.
- היפוך חלש: יעיל ואיטי. חזק: מהיר ובזבזני. moderate: נקודת האיזון.
- **צפיפות זרם** (I_D קבוע, W קטן יותר): V_{OV} עולה, $g_m \propto \sqrt{W}$ יורד, $C_{gg} \propto W$ יורד מהר יותר, ולכן $f_T \propto 1/\sqrt{W}$ עולה.
- **שיטת g_m/I_D:** g_m נדרש ← בוחרים g_m/I_D ו-L ← $I_D = g_m/\left(g_m/I_D\right)$ ← $W = I_D/\left(I_D/W\right)$ מטבלת ההתקן.

דוגמת התכנון מההרצאה: שלב CS עם $C_{load} = 1\,\text{pF}$, $|A_v| \geq 30$, $BW = 2.5\,\text{MHz}$ ו-$L = 0.5\,\mu\text{m}$. ה-GBW הוא $40 \times 2.5\,\text{MHz} = 100\,\text{MHz}$.

g_m/I_D [V⁻¹]	I_D [µA]	W [µm]	C_{gg} [fF]	f_T [GHz]	g_m/g_{ds}	הערה
5	126	2.5	14	7	25	נכשל בהגבר, הכי הרבה זרם
12	52	6.5	37	2.7	40	**נבחר**: גדול פי 27 מה-GBW
20	31	21	120	0.8	45	התקן גדול, f_T רק פי 8 מה-GBW

SPICE (G)

ניתוח	מה הוא עושה
`.op` (DC operating point)	קבל הופך לנתק וסליל לקצר. פותר את המשוואות הלא-ליניאריות ב-Newton–Raphson. חייב להתכנס לפני כל ניתוח אחר, והוא נקודת ההתחלה שלהם
`.dc` (sweep)	סדרת נקודות עבודה; כל נקודה מאותחלת מהקודמת
`.ac`	ליניאריזציה סביב נקודת העבודה (g_m, r_o, קיבולים) ופתרון מערכת ליניארית מרוכבת בכל תדר (גודל ופאזה). אין עיוותים ואין אפקטים לא-ליניאריים
`.tran`	מתחיל מנקודת העבודה. הקבלים והסלילים מוחלפים בכל צעד זמן במודל שקול מאינטגרציה נומרית (למשל trapezoidal), וכל צעד נפתר ב-Newton–Raphson שמאותחל מהנקודה הקודמת. גודל הצעד משפיע על הדיוק

תחביר Spectre. סדר ההדקים של טרנזיסטור: drain, gate, source, bulk.

```
vdd (vdd 0) vsource dc=1.8
vin (in 0) vsource dc=0.8
rd  (vdd out) resistor r=10k
cl  (out 0) capacitor c=1p
m1  (out in 0 0) nmos1v w=10u l=0.5u
```

- צורת השורה: `name (nodes) type param=value`. במקור מתח הצומת החיובי ראשון; `0` = אדמה.
- ה-bulk של NMOS ל-`0`, של PMOS ל-`vdd`.

תחביר SPICE קלאסי:

```
M1  out in 0 0 nmos W=10u L=0.5u
RD  vdd out 10k
VDD vdd 0 DC 1.8
VIN in 0 DC 0.8 AC 1
.op
.dc VIN 0 1.8 0.01
.ac dec 10 1 10G
.tran 1p 10n
```

- קידומות: `f` `p` `n` `u` `m` `k`. שים לב להבדל במגה: ב-SPICE האות `M` היא מילי, ומגה נכתב `MEG`. ב-Spectre `m` היא מילי ו-`M` היא מגה.
- פרמטרי מודל Level 1: `VTO` הוא V_{TH0}, `KP` הוא μC_{ox}, `GAMMA` הוא γ, `PHI` הוא $2\Phi_F$, `LAMBDA` הוא λ, ו-`TOX` הוא עובי התחמוצת.

(H) הרצאה 5: וריאציות של מגבר חד-דרגתי

ההרצאה לוקחת את שלוש הטופולוגיות מסעיף B ומחליפה את הנגדים בטרנזיסטורים: **עומס אקטיבי** במקום R_D, **degeneration** (R_S ב-source), ו-**cascode** (CG מעל CS). הכלל שמחבר את כולם הוא "הטרנזיסטור כשנאי התנגדות" (H.8).

שני כלים שחוזרים בכל הסעיף:

- $A_v = -G_m R_{out}$: ההגבר הוא הטרנסמוליכות האפקטיבית של השלב כפול ההתנגדות שרואים ביציאה.
- V_{OV} = המתח שכל טרנזיסטור "לוקח" כדי להישאר ברוויה. כל טרנזיסטור שנערם בין V_{DD} לאדמה גוזל טווח יציאה (headroom).

H.1 CS עם עומס נגדי: אות גדול, ומה מגביל את ההגבר

עקומת המעבר: כש-$V_{in} < V_{TH}$ הטרנזיסטור כבוי ו-$V_{out} = V_{DD}$. כש-V_{in} עולה הוא נכנס לרוויה ו-V_{out} יורד. בנקודה A, שבה $V_{out} = V_{in} - V_{TH}$, הוא נכנס ל-triode וההגבר קורס.

כפונקציה של V_{in} g_m: עולה ברוויה ($g_m = \beta\,(\,V_{in} - V_{TH}\,)$), מגיע למקסימום בנקודה A, ויורד ב-triode ($g_m = \beta V_{DS}$), עם $\beta = \mu_n C_{ox} W/L$.

הגבר ב-triode:

$$A_{v,triode} = -\frac{g_m R_D}{1 + g_{ds} R_D} = -g_m \left(R_D \parallel \frac{1}{g_{ds}} \right), \qquad g_m = \beta V_{out},\ \ g_{ds} = \beta\,(\,V_{in} - V_{TH} - V_{out}\,)$$

> **משמעות הנדסית:** ב-triode הטרנזיסטור עצמו מתנהג כנגד קטן שמקביל ל-R_D ו"מקצר" אותו, ולכן ההגבר נופל. בגבול הרוויה $g_{ds} = 0$, והנוסחה מתחברת ל-$-g_m R_D$.

ההגבר מוגבל ב-headroom:

$$|A_v| = g_m R_D = \frac{2I_D}{V_{OV}} R_D = \frac{2V_{RD}}{V_{OV}}$$

$V_{RD} = I_D R_D$ הוא מתח ה-DC שנופל על הנגד. דוגמת ההרצאה: $V_{DD} = 1.2$V, $V_{OV} = 0.2$V, swing של ±0.3V.

1. כדי ש-M1 יישאר ברוויה בשפל של הגל: $V_{out,Q} - V_{sw} \geq V_{OV}$, ולכן $V_{out,Q} \geq 0.5$V.
2. מה שנשאר לנגד: $V_{RD} \leq 1.2 - 0.5 = 0.7$V.
3. $|A_v| \leq 2 \times 0.7/0.2 = 7$.

> **משמעות הנדסית:** עם נגד, ההגבר תלוי במתח ה-DC שאפשר "להקריב" על הנגד ביחס ל-overdrive. בספק נמוך אי אפשר לקבל הגבר גבוה, ואם ה-swing גדול מדי M1 נכנס ל-triode וההגבר קורס.

H.2 ארבע דרכים לחבר את השער של עומס PMOS

	השער מחובר ל	העומס באות קטן	מה קובע את ה-DC
A, דיודה	ה-drain של עצמו	$1/g_{m2}$ (קטן)	self-biased, מוגדר היטב
B, מקור זרם	V_b, ברוויה	r_{o2} (גדול)	**לא מוגדר**, צריך משוב
C, triode	V_b נמוך, ב-deep triode	R_{on2}	V_b, וקשה לייצר אותו במדויק
D, מהפך	V_{in}, כמו M1	$r_{o1} \parallel r_{o2}$, עם $G_m = g_{m1} + g_{m2}$	V_{DD} ו-V_{TH}, רגיש מאוד ל-PVT

PVT = process, voltage, temperature: השונות בין שבבים, במתח הספק ובטמפרטורה.

H.3 עומס דיודה (diode-connected)

התנגדות: שער ו-drain מקוצרים, ולכן $v_{gs} = v_x$:

$$R = \frac{1}{g_m} \parallel r_o \approx \frac{1}{g_m}$$

הטרנזיסטור **תמיד ברוויה**, כי $V_{DS} = V_{GS} > V_{GS} - V_{TH}$. כשמסתכלים לתוך ה-source של NMOS עם bulk באדמה: $\frac{1}{g_m + g_{mb}} \parallel r_o$. מכאן הכלל: עם $\lambda = 0$, לתוך כל source רואים $1/\left(g_m + g_{mb}\right)$, בלי קשר למה שב-drain.

CS עם עומס דיודה NMOS:

$$A_v = -\frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{mb2}} = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \cdot \frac{1}{1+\eta}$$

CS עם עומס דיודה PMOS (ב-well משלו, bulk ל-source, בלי body effect):

$$A_v = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} = -\sqrt{\frac{\mu_n \left(W/L\right)_1}{\mu_p \left(W/L\right)_2}}$$

משמעות הנדסית: שני הטרנזיסטורים מעבירים את אותו זרם, ולכן I_D מצטמצם וההגבר תלוי רק ביחס הגדלים. זה עמיד מאוד ל-PVT וכמעט ליניארי: M1 "מעלה בריבוע" (מתח ← זרם) והדיודה "מוציאה שורש" (זרם ← מתח). המחיר: הכפלת ההגבר דורשת יחס גדלים גדול פי 4.

אבל ההגבר משולם ב-headroom (אותו I_D, $\lambda = 0$):

$$|A_v| = \frac{|V_{OV2}|}{V_{OV1}} \qquad V_{out,Q} = V_{DD} - |V_{TH2}| - |V_{OV2}|$$

- **גבול עליון:** כשהיציאה עולה, V_{SG2} קטן עד ש-M2 נכבה. $V_{out,max} \approx V_{DD} - |V_{TH2}|$, ולכן ה-swing כלפי מעלה הוא $|V_{OV2}|$.
- **גבול תחתון:** M1 נכנס ל-triode ב-$V_{out,min} = V_{in,max} - V_{TH1}$.

דוגמת ההרצאה: $V_{DD} = 1.2$V, $V_{OV1} = 0.2$V, swing של 0.3V, $|V_{TH}| = 0.35$V. $|V_{OV2}|$ חייב להיות בין 0.30 ל-0.35V, ולכן $|A_v| \le 0.35/0.2 = 1.75$. הגבר של 7 היה דורש $|V_{OV2}| = 1.4$V, יותר מכל הספק.

Quick Question 1: $|A_v| = 4$, $V_{DD} = 1.2$V, $V_{OV1} = 0.2$V, $|V_{TH}| = 0.35$V. $|V_{OV2}| = 4 \times 0.2 = 0.8$V, ולכן $V_{out} = 1.2 - 0.35 - 0.8 = 0.05$V (**C**). היציאה כמעט באדמה ו-M1 ב-triode: הגבר כזה לא אפשרי עם עומס דיודה.

H.4 עומס מקור זרם (current-source load)

V_b ו-V_{DD} הם אדמת AC, ולכן $v_{sg2} = 0$ ו-M2 באות קטן הוא רק r_{o2}:

$$A_v = -g_{m1}\left(r_{o1} \parallel r_{o2}\right)$$

טווח יציאה: שני הטרנזיסטורים ברוויה כש-$V_{OV1} < V_{out} < V_{DD} - |V_{OV2}|$, כמעט כל הספק.

כפתורי תכנון:

- **M2:** הרחבה מקטינה את $|V_{OV2}|$ ומגדילה את טווח היציאה. הארכה מגדילה את r_{o2}.
- **M1:**

$$g_{m1} r_{o1} \approx \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{2\mu_n C_{ox}\left(W/L\right)_1}{I_D}} \propto \frac{1}{\sqrt{I_D}}$$

ההגבר הפנימי גדל עם L_1 ויורד עם הזרם.

בעיית ה-bias: באידיאל, אם שני הזרמים שווים בדיוק, $V_{out,Q}$ לא מוגדר. אם הם שונים, אין פתרון DC. במציאות r_o הסופי קובע את הנקודה, אבל היא רגישה מאוד, ואי-התאמה קטנה דוחפת טרנזיסטור ל-triode. צריך משוב.

רגישות לרעש ספק: אם V_b קבוע ו-V_{DD} זז, $v_{sg2} = v_{dd}$ ו-M2 מעביר את הרעש ליציאה:

$$A_{dd} = \frac{v_{out}}{v_{dd}} = \left(g_{m2} + \frac{1}{r_{o2}}\right)\left(r_{o1} \parallel r_{o2}\right)$$

דוגמה: $g_{m2} r_{o2} = 30$ ו-$r_{o1} = r_{o2}$ נותנים $A_{dd} = 15.5$. הפתרון: V_b צריך לעקוב אחרי V_{DD} כדי ש-V_{SG2} יישאר קבוע (מראת זרם, הרצאה הבאה).

משמעות הנדסית: זה העומס עם ההגבר הגבוה ביותר וטווח כמעט מלא, אבל מישהו אחר צריך לקבוע את נקודת העבודה, ורעש מהספק עובר ליציאה עם הגבר.

H.5 עומס triode

$$R_{on2} = \frac{1}{\mu_p C_{ox}\left(W/L\right)_2\left(V_{DD} - V_b - |V_{THP}|\right)} \qquad A_v = -g_{m1} R_{on2}$$

יתרון: $V_{out,max} = V_{DD}$, לעומת $V_{DD} - |V_{THP}|$ בעומס דיודה. **חיסרון:** R_{on2} תלוי ב-$\mu_p C_{ox}$, ב-V_b וב-V_{THP}, ושלושתם משתנים עם PVT. M2 יישאר ב-deep triode לאורך כל ה-swing. V_b נמוך מספיק כדי ש-

H.6 המהפך כמגבר (inverter)

הכניסה מחוברת לשני השערים, ולכן שני הטרנזיסטורים מגבירים במקביל:

$$G_m = g_{m1} + g_{m2} \qquad R_{out} = r_{o1} \parallel r_{o2} \qquad A_v = -\left(g_{m1}+g_{m2}\right)\left(r_{o1} \parallel r_{o2}\right)$$

ההגבר בערך כפול מעומס מקור זרם. **אבל אין מקור זרם שקובע את הזרם:** $V_{GS1} + |V_{GS2}| = V_{DD}$, ולכן

$$I_{bias} \propto \left(V_{DD} - V_{TH1} - |V_{TH2}|\right)^2$$

וזו פונקציה חזקה של PVT.

H.7 ארבעת העומסים באותו bias (טבלת ההרצאה)

$V_{DD} = 1.2$V, $I_D = 100\,\mu$A, $g_m/I_D = 10$ ($V_{OV} = 0.2$V), $|V_{TH}| = 0.35$V, swing ±0.3V, g_m/g_{ds} = 40 ל-NMOS ו-30 ל-PMOS.

עומס	הגבר	טווח יציאה	מה קובע את ה-bias	ההגבר תלוי ב
נגד 7kΩ	≥7	1.2V–0.2	$I_D R_D$, מוגדר היטב	$g_m R_D$: ±20% בתהליך
דיודת PMOS	≥1.75	תקרה $V_{out,Q} = 0.55$V, 0.85V	self-biased, V_{SG2}	רק בגיאומטריה
מקור זרם PMOS	≈17 (=40‖30)	1.0V–0.2	כלום, צריך משוב	g_m/g_{ds}: L ו-bias
מהפך	≈2× מקור זרם	כמו מקור זרם	V_{DD}, רגיש ל-PVT	g_m/g_{ds} של שניהם
triode	כמו נגד	1.2V–0.2	V_b, קשה לייצר במדויק	R_{on}: V_b ו-PVT

עם טבלת ההתקן: $A_v = \frac{g_{m1}}{g_{ds1}+g_{ds2}} = \frac{A_1 A_2}{A_1 + A_2}$ באותו g_m/I_D, כאשר $A = g_m/g_{ds}$. לכן $40 \parallel 30 \approx 17$.

H.8 Source degeneration: נגד ב-source

הרעיון: $\Delta V_{in} = \Delta V_{GS} + \Delta I_D\, R_S$. כשהזרם עולה, המתח על R_S עולה ו"גונב" חלק מהכניסה. זה משוב שלילי, והוא נותן שלושה דברים:

(i) הגבר לא רגיש ל-PVT ($\lambda = \gamma = 0$):

$$G_m = \frac{g_m}{1 + g_m R_S} \xrightarrow{R_S \gg 1/g_m} \frac{1}{R_S} \qquad A_v = -G_m R_D = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S} \approx -\frac{R_D}{R_S}$$

משמעות הנדסית: כש-R_S גדול מ-$1/g_m$, הנגד, לא הטרנזיסטור, קובע את ההגבר. יחס של שני נגדים יציב הרבה יותר מ-g_m, שמשתנה עם התהליך והטמפרטורה. המחיר: ההגבר קטן פי $1 + g_m R_S$. באות גדול, I_D נעשה ליניארי ב-V_{in}, בשיפוע $1/R_S$.

(ii) ליניאריזציה: עם $D \equiv 1 + g_m R_S$:

$$R_S\text{ עם: } i_d \approx \frac{g_m}{D} v_{in} + \frac{\beta}{2D^3} v_{in}^2 \qquad R_S\text{ בלי: } i_d = g_m v_{in} + \frac{\beta}{2} v_{in}^2$$

האיבר הלא-ליניארי קטן פי D^3, והאות השימושי רק פי D.

(iii) הגדלת התנגדות היציאה ($\lambda, \gamma > 0$; שער ו-bulk באדמת AC, מקור בדיקה ב-drain):

$$R_{out} = \left[1 + \left(g_m + g_{mb}\right) R_S\right] r_o + R_S \approx g_m r_o R_S$$

בגרסת follower (יציאה ב-source, מתוך שקף 31): $A_v = \frac{g_m R_S}{1 + \left(g_m + g_{mb}\right) R_S}$, שואף ל-$1$ אך < 1 גם כש-$R_S \to \infty$. $\frac{1}{1+\eta}$.

Quick Question: מוסיפים $R_S = 1/g_m$ ל-CS עם R_D. ההגבר: $-R_D/\left(R_S + 1/g_m\right) = -g_m R_D/2$. **חצי**. R_{out} של הטרנזיסטור: $\left(1+1\right) r_o + R_S \approx 2r_o$, **כפול**. התשובה: **A**.

H.9 Degeneration ב-common gate

הגבר מהאופיין: ב-CG, ה-source הוא הכניסה, ולכן גם V_{SB} משתנה עם הכניסה. ה-body effect **מגדיל** את הטרנסמוליכות:

$$A_v = g_m\,(1+\eta)\,R_D \qquad \left(= \left(g_m + g_{mb}\right) R_D\right)$$

עם r_o ו-R_S בטור לכניסה:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\left[\left(g_m + g_{mb}\right) r_o + 1\right] R_D}{r_o + \left(g_m + g_{mb}\right) r_o R_S + R_S + R_D}$$

- ההגבר קטן פי $\left(g_m + g_{mb}\right) R_S + 1$: R_S ו-$1/\left(g_m + g_{mb}\right)$ יוצרים מחלק מתח בכניסה.
- כש-$R_S \gg 1/\left(g_m + g_{mb}\right)$, ההגבר שואף ל-$R_D/R_S$+ ולא תלוי ב-$g_m$.
- התנגדות ה-drain עולה מ-r_o ל-$\left[1 + \left(g_m + g_{mb}\right) R_S\right] r_o + R_S$, אותה הגדלה ש-cascode משתמש בה.

H.10 הטרנזיסטור כשנאי התנגדות

הכלל שמחבר את כל ההרצאה:

מסתכלים לתוך	רואים	הכיוון
ה-drain, עם R_S ב-source	$\left[1 + \left(g_m + g_{mb}\right) r_o\right] R_S + r_o \approx g_m r_o \cdot R_S$	**מעלה** את R_S פי $g_m r_o$
ה-source, עם R_D ב-drain	$\dfrac{R_D + r_o}{1 + \left(g_m + g_{mb}\right) r_o}$	**מוריד** את R_D פי $g_m r_o$

משמעות הנדסית: טרנזיסטור עם שער קבוע הוא כמו שנאי בין ה-source ל-drain. מלמטה למעלה הוא מכפיל התנגדות בהגבר הפנימי שלו, ומלמעלה למטה הוא מחלק אותה. כך cascode מקבל התנגדות יציאה עצומה.

H.11 Cascode: CG מעל CS

המבנה: M1 (CS) הופך את V_{in} לזרם, ו-M2 (CG, שער ב-V_b) מעביר את הזרם לעומס. עם עומס R_D ו-r_o גדול, $A_v \approx -g_{m1} R_D$, אותו הגבר כמו CS רגיל. **M2 מוסיף שני דברים:** התנגדות יציאה גבוהה מאוד, ומגן בין M1 ליציאה.

תנאי רוויה:

$$V_X = V_b - V_{GS2} \geq V_{in} - V_{TH1} \qquad V_{out} \geq V_b - V_{TH2}$$

V_b קובע את מתח ה-drain של M1 ואת היציאה המינימלית, ולכן בוחרים אותו נמוך ככל ש-M1 מאפשר.

(i) התנגדות יציאה: M2 רואה את r_{o1} כ-R_S שלו, והשנאי מכפיל אותו:

$$R_{out} = \left[1 + \left(g_{m2} + g_{mb2}\right) r_{o2}\right] r_{o1} + r_{o2} \approx \left(g_{m2} + g_{mb2}\right) r_{o2}\, r_{o1}$$

עם $g_m r_o = 40$, ההתנגדות גדולה פי 40 מ-r_{o1}. **האינטואיציה:** שינוי ΔV ביציאה מגיע לצומת X רק כ-$\Delta V / \left(g_{m2} r_{o2}\right)$, ולכן הזרם דרך r_{o1} כמעט לא משתנה.

(ii) הגבר עם עומס מקור זרם אידיאלי:

$$|A_v| = g_{m1} R_{out} \approx g_{m1} r_{o1} \cdot g_{m2} r_{o2} = \left(g_m r_o\right)^2$$

$40 \times 40 = 1600$, לעומת 40 ב-CS רגיל עם אותו עומס. כל התוספת מגיעה מ-R_{out}; ה-G_m נשאר g_{m1}.

עומס מקור זרם (telescopic cascode): עומס PMOS פשוט (r_{o3}) היה מבזבז את ה-R_{out} הגבוה, כי $A_v \approx -g_{m1} r_{o3}$. לכן גם העומס הוא cascode: M3 מעל M4, עם $R_S = r_{o4}$:

$$A_v \approx -g_{m1}\left[\left(g_{m2} r_{o2} r_{o1}\right) \parallel \left(g_{m3} r_{o3} r_{o4}\right)\right] \approx -\tfrac{1}{2}\left(g_m r_o\right)^2 \qquad R_{out,p} \approx g_{m3} r_{o3} r_{o4}$$

המחיר: headroom. ארבעה overdrives נערמים בין הספקים:

- $V_{out,min} = V_{OV1} + V_{OV2}$, כפול מ-CS רגיל. דורש $V_b = V_{GS2} + V_{OV1}$.
- $V_{out,max} = V_{DD} - |V_{OV3}| - |V_{OV4}|$.
- עם $V_{DD} = 1.2$V ו-$V_{OV} = 0.2$V: swing של $1.2 - 4 \times 0.2 = 0.4$V.

זו הסיבה ש-telescopic cascode נעלם בספק נמוך, והמוטיבציה ל-folded cascode ולמגברים דו-דרגתיים. בנוסף צריך לייצר במדויק את V_{b1}, V_{b2} ו-V_{b3} (הרצאה הבאה).

(iii) מגן על M1 (shielding): $\Delta V_X \approx \Delta V_{out} / \left(g_{m2} r_{o2}\right)$, ולכן M1 רואה מתח drain כמעט קבוע.

- **ליניאריות:** M1 כמעט חופשי מהלא-ליניאריות של CLM, ורעש ספק ותנודות יציאה כמעט לא מגיעים אליו.
- **מילר:** ב-CS רגיל C_{GD1} מוכפל ב- $(1+|A_v|)$. ב-cascode ההגבר מהשער ל-drain של M1 הוא רק כ- $-g_{m1}/g_{m2} \approx -1$, ולכן $C_{in} \approx C_{GS1} + 2C_{GD1}$. רוחב הסרט בכניסה גדל.

H.12 סיכום ההרצאה

	מה מקבלים	מה משלמים
נגד	swing עד V_{DD}	הגבר מוגבל: $A_v = 2V_{RD}/V_{OV}$
דיודה	עמיד ל-PVT, ליניארי, נקבע ב-W/L	headroom: $\lvert A_v\rvert = \lvert V_{OV2}\rvert/V_{OV1}$
מקור זרם	הגבר גבוה, $-g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2})$, swing כמעט מלא	bias לא מוגדר; רעש ספק עובר ליציאה
triode	swing עד V_{DD}	R_{on} משתנה עם PVT, צריך V_b מדויק
מהפך	$G_m = g_{m1} + g_{m2}$, יותר הגבר	bias נקבע ב-V_{DD} ו-V_{TH}, רגיש ל-PVT
degeneration ב-CS	פחות רגיש ל-PVT, ליניארי יותר, R_{out} גדל פי $1 + (g_m + g_{mb})R_S$	ההגבר קטן פי $1 + g_m R_S$, שואף ל-$-R_D/R_S$
degeneration ב-CG	אותו דבר, הגבר שואף ל-$+R_D/R_S$	ההגבר קטן פי $1 + (g_m + g_{mb})R_S$
cascode	$R_{out} \approx g_{m2}r_{o2}r_{o1}$, הגבר עד $(g_m r_o)^2$; מגן: פחות עיוות, פחות מילר	headroom: $V_{DD} - 4V_{OV}$; צריך עומס cascode ומתחי bias מדויקים

מתכונים לקריאת גרפים ומלכודות

מתכונים:

1. **V_{TH} ו-K משתי נקודות ברוויה:** $\sqrt{I_2/I_1} = \dfrac{V_2 - V_{TH}}{V_1 - V_{TH}}$, ואז $K = 2I_D/V_{OV}^2$. ($\sqrt{I_D}$ מול V_{GS} הוא קו ישר שחותך ב-V_{TH}.)
2. **r_o ו-V_A משיפוע הרוויה:** $r_o = \Delta V_{DS}/\Delta I_D$, $V_A = I_D r_o - V_{DS}$ (המשך הקו ל-$I_D = 0$ חותך ב-$-V_A$).
3. **באיזה אזור נמצאת נקודה:** משווים V_{DS} ל-V_{OV}. אם $V_{DS} < V_{OV}$ ← triode.
4. **קו עומס:** $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$. החיתוך עם עקומת ה-$V_{GS}$ הוא נקודת העבודה. בודקים רוויה ($V_{DS} > V_{OV}$), ואז $A_v = -g_m R_D$ עם $g_m = KV_{OV}$.
5. **עקומת מעבר של** triode ← saturation ← off **CS:**. הגבול רוויה/triode ב-$V_{out} = V_{in} - V_{TH}$.
6. **SS מגרף לוגריתמי:** ($SS = \Delta V_{GS}/$ מספר הדקדות) $\approx SS/60\,\text{mV}$, $n = SS/(U_T \ln 10)$.
7. **f_{max} ממדידה אחת:** $f_{max} = f\sqrt{G_p}$, עם G_p כיחס ($10^{dB/10}$).
8. **Body effect שמכבה את הטרנזיסטור:** מציבים $V_{TH} = V_G$ ופותרים את משוואת $V_{TH}(V_{SB})$ עבור $\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}}$.
9. **כל שלב מהרצאה 5:** $A_v = -G_m R_{out}$. מוצאים את G_m (עם degeneration: $g_m/(1+g_m R_S)$) ואת R_{out} מטבלת "השנאי" (H.10), ומכפילים.
10. **בדיקת headroom:** סוכמים את כל ה-V_{OV} (וה-$|V_{TH}|$ של דיודות) מאדמה עד V_{DD}. מה שנשאר הוא ה-swing.

מלכודות נפוצות:

- I_D/V_{OV} הוא לא g_m (חסר פקטור 2).
- קיבול מילר בכניסה הוא $(1+A)\,C_{GD}$, לא $A\,C_{GD}$ ולא $C_{GD}/(1+A)$.
- הגבר CG חיובי; הגבר CD חיובי וקטן מ-1.
- R_{out} מדויק של follower הוא $1/g_m \parallel r_o \parallel R_S$; $1/g_m$ הוא רק קירוב.
- מתח ה-drain לא יוצר תעלה, רק השער. PMOS עם $V_{GS} = 0$ כבוי.
- ברוויה C_{GD} הוא overlap בלבד; ה-$\frac{2}{3}$ שייך ל-source.
- Q_{ox} חיובי מוריד את V_T, לא מעלה.

- ערך SS מתחת ל-60mV/dec בטמפרטורת החדר אינו פיזיקלי.
- הכפלת W ו-L יחד לא משנה I_D, g_m או V_{OV}; היא מכפילה את r_o פי 2 ואת C_{gs} פי 4.
- ב-Spectre סדר ההדקים הוא d g s b, וה-bulk של NMOS מחובר ל-`0`, לא ל-`vdd`.
- עומס דיודה: ההגבר הוא $\sqrt{\text{יחס גדלים}}$, לא היחס עצמו. הגבר כפול דורש יחס פי 4.
- ב-CG ה-body effect **מגדיל** את ההגבר ($g_m + g_{mb}$), ב-follower הוא **מקטין** אותו.
- cascode עם עומס R_D נותן אותו הגבר כמו CS; ההגבר הגדול מגיע רק עם עומס בעל התנגדות גבוהה (מקור זרם או cascode).